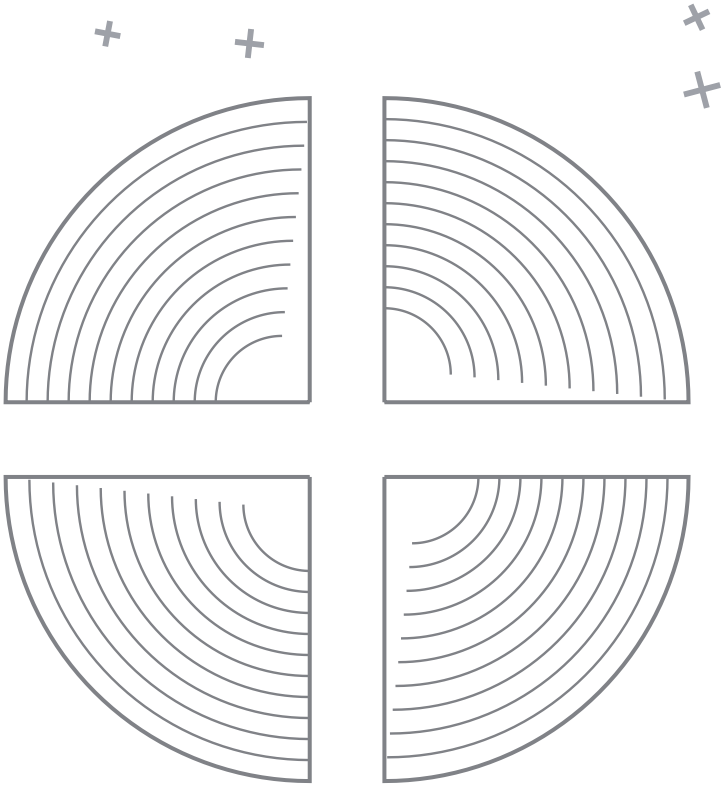
2027

논술 실전모의고사 문제지 4

[가천대(의한약), 삼육대(약학)]



Gachon University

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 | 출제 · 해설 조우제

조우제수리논술 LAB

본 문제지는 가천대학교 대비용 자체 제작 모의고사로, 가천대학교 공식 시험지가 아닙니다.

수험생 유의사항

1. 논술고사 개요

모집단위	과목	문항수	배점	총점	고사시간	답안지 형식
의예과	수학	8	문항별 배점 상이 (15~25점)	150점	80분	노트 형식의 답안지 작성

2. 출제범위 및 평가기준

과목	출제범위	평가기준
수학	수학Ⅰ · 수학Ⅱ · 미적분	· 문제 해결에 필요한 개념과 원리에 대한 정확한 서술
		· 정확한 용어, 기호를 사용한 표현
		· 수학적 사고력을 고려하여 평가

3. 답안 작성 요령

☑ 답안지에 지정된 영역 내에서 답안을 작성합니다.
– 답안지에 지정된 영역에서 벗어나 답안을 작성하게 되면 영역을 벗어난 내용은 평가되지 않습니다.
– 문제지의 번호와 답안지에 표시된 번호는 일치해야 하며, 이를 임의로 변경하지 않습니다.
☑ 답안 작성 시, 지정된 필기구(검정색 펜)를 사용하여 답안을 작성합니다.
– 지정된 필기구 이외의 필기구(연필, 샤프펜슬, 빨간색 펜 등)는 사용할 수 없습니다.
– 답안 수정이 필요한 경우, 취소선(삭선)을 긋고 수정할 수 있습니다(수정액, 수정테이프 등 사용 가능).
☑ 각 문항은 답을 구하는 과정을 서술하는 약술형이며, 문항별 예상 소요 시간은 약 10분입니다.

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 4회

[문제 1]

자연수 n에 대하여 두 곡선 $y=\log_2(x-n)$, $y=\log_4 x$가 만나는 점의 x좌표 m은 자연수이고, $n<t<m$을 만족시키는 자연수 t의 개수가 7이다. $m \le x \le 80$에서 두 곡선 $y=\log_2(x-n)$, $y=\log_4 x$ 및 직선 $x=80$으로 둘러싸인 도형의 둘레와 내부에서 x좌표와 y좌표가 모두 자연수인 점의 개수를 구하는 과정을 서술하시오.

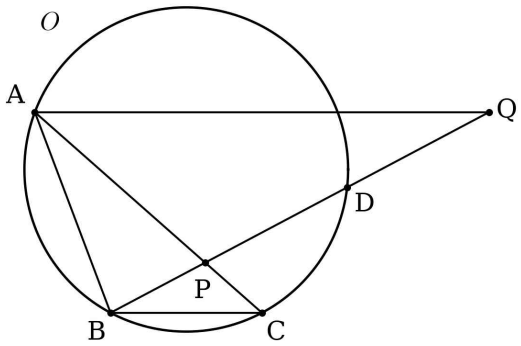
[15점]

[문제 2]

그림과 같이 원 O 위의 서로 다른 세 점 A, B, C에 대하여 선분 AC를 3:1로 내분하는 점을 P, 점 A를 지나고 직선 BC와 평행한 직선이 직선 BP와 만나는 점을 Q라 하자. 선분 PQ의 중점 D가 원 O 위에 있고

$$\overline{AP}=3\sqrt{7},\quad \cos(\angle ACB)=\frac{3}{4}$$

일 때, 원 O의 반지름의 길이를 구하는 과정을 서술하시오.



[20점]

[문제 3]

수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 자연수 a_1, a_2의 모든 순서쌍 $(a_1,\ a_2)$의 개수를 구하는 과정을 서술하시오.

(가) 모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+2}=\begin{cases}a_n+2 & (a_n \le a_{n+1})\\ a_{n+1} & (a_n > a_{n+1})\end{cases}$이다.

(나) $\sum_{k=1}^{10} a_k = 70$

[20점]

[문제 4]

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $f'(-3)=f'(0)=f(0)=0$
> (나) 양수 t에 대하여 닫힌구간 $[t,\ t+1]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 각각 $M(t)$, $m(t)$라 할 때, $M(1)+m(3)>0$이다.

$f'(p)=0$을 만족시키는 자연수 p가 존재할 때, $f(p+1)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 5]

양수 a에 대하여 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}2x+2 & (x<0)\\ x^2-ax+2 & (x\geq 0)\end{cases}$$

이다. 실수 t에 대하여 닫힌구간 $[t,\ t+1]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값을 $g(t)$라 하자. $t\geq 0$에서 함수 $g(t)$의 최솟값이 0일 때, 함수 $y=g(t)$의 그래프와 t축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 6]

최고차항의 계수가 1이고 $f'(0)=-4$인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\cos(\pi f(x))$$

라 하자. $g'(a)=0$이 되도록 하는 모든 음이 아닌 실수 a를 작은 수부터 크기순으로 나열할 때, n번째 수를 a_n이라 하자.

$$a_1=0,\quad g(a_4)=0,\quad \sum_{n=1}^{7}\{f(a_n)+g(a_n)\}=\frac{15}{2}$$

일 때, $f(4)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 7]

양수 a와 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식 $(x+a)^2e^{2x}-tx=0$의 서로 다른 실근의 개수를 $f(t)$라 할 때, 함수 $f(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $f(t)$는 $t=t_1$, $t=t_2$, $t=t_3$ $(t_1<t_2<t_3)$에서만 불연속이고, $t_1\times t_3=-\dfrac{3}{e^{2a+1}}$이다.

$a+\lim_{t\to t_1+}f(t)+\lim_{t\to t_3+}f(t)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, $\lim_{x\to-\infty}(x+a)^2e^{2x}=0$)

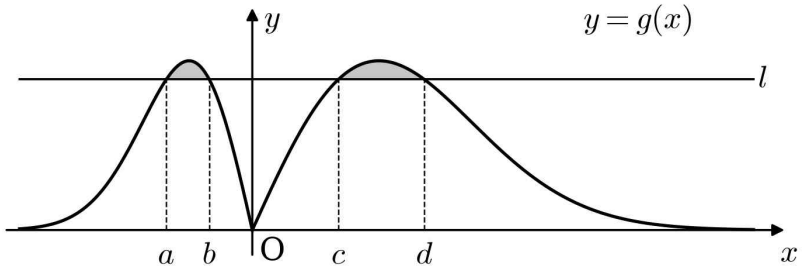
[25점]

[문제 8]

상수 k와 함수 $f(x)=-2xe^{-x^2}$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<0) \\ f(-kx) & (x\geq 0) \end{cases}$$

이라 하자. 그림과 같이 x축과 평행한 직선 l이 곡선 $y=g(x)$와 서로 다른 네 점에서 만날 때, 네 교점의 x좌표를 작은 것부터 차례로 a, b, c, d라 하자. $a=2b$이고 $c=-a$일 때, 곡선 $y=g(x)$와 직선 l로 둘러싸인 부분(어두운 부분)의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.



[20점]